

15. 试述数据与程序的逻辑独立性和物理独立性。为什么数据库系统具有数据与程序的独立性?

答: 请阅读《概论》第1章 1.3.3 小节“数据库的两级映像与数据独立性”相关内容。

数据与程序的逻辑独立性: 当数据的逻辑结构(即模式)发生改变时, 数据库管理员通过对各个外模式/模式映像做相应的改变, 可以使外模式保持不变, 从而不必修改应用程序, 这就是数据与程序的逻辑独立性, 简称数据的逻辑独立性。

数据与程序的物理独立性: 当数据库的存储结构发生改变时, 数据库管理员通过对模式/内模式映像做相应的改变, 可以使模式保持不变, 从而也不必修改应用程序, 这就是数据与程序的物理独立性, 简称数据的物理独立性。

数据库管理系统在三级模式之间提供的两级映像, 保证了数据库系统中的数据能够具有较高的逻辑独立性和物理独立性。

16. 试述数据库系统的组成。

答: 请阅读《概论》第1章 1.4 节“数据库系统的组成”相关内容。

数据库系统一般由数据库、数据库管理系统(及其应用开发工具)、应用系统和数据库管理员组成(参见《概论》第1章图 1.16)。

1.3 补充习题

1. 选择题

- ① 数据库系统的核心和基础是()。
A. 物理模型 B. 概念模型 C. 数据模型 D. 逻辑模型
- ② 实现将现实世界抽象为信息世界的是()。
A. 物理模型 B. 概念模型 C. 关系模型 D. 逻辑模型
- ③ 数据管理技术经历了若干阶段, 其中人工管理阶段和文件系统阶段相比, 文件系统的
一个显著优势是()。
A. 数据可以长期保存 B. 数据共享性很强
C. 数据独立性很好 D. 数据整体结构化
- ④ 能够保证数据库系统中的数据具有较高逻辑独立性的是()。
A. 外模式/模式映像 B. 模式 C. 模式/内模式映像 D. 外模式
- ⑤ IBM 公司的 IMS 数据库管理系统采用的数据模型是()。
A. 层次模型 B. 网状模型 C. 关系模型 D. 面向对象模型
- ⑥ DBMS 是一类系统软件, 它建立在下列哪种系统之上?()。
A. 应用系统 B. 编译系统 C. 操作系统 D. 硬件系统
- ⑦ 关于网状数据库, 以下说法正确的是()。
A. 只有一个结点可以无双亲结点

- B. 一个结点可以有多个的双亲结点
C. 两个结点之间只能有一种联系
D. 每个结点有且只有一个双亲结点
- ⑧ 下列说法中，正确的是（ ）。
- A. 数据库的概念模型与具体的 DBMS 有关
B. 三级模式中描述全体数据的逻辑结构和特征的是外模式
C. 数据库管理员负责设计和编写应用系统的程序模块
D. 从逻辑模型到物理模型的转换一般是由 DBMS 完成的
- ⑨ 长期存储在计算机内，有组织的、可共享的大量数据的集合是（ ）。
- A. 数据 (Data) B. 数据库 (DataBase)
C. 数据库管理系统 (DBMS) D. 数据库系统 (DBS)
- ⑩ 在数据管理技术发展过程中，需要应用程序管理数据的是（ ）。
- A. 人工管理阶段 B. 人工管理阶段和文件系统阶段
C. 文件系统阶段和数据库系统阶段 D. 数据库系统阶段

2. 判断题

- ① 在文件系统管理阶段, 由文件系统提供数据存取方法, 所以数据已经达到很强的独立性。 ()
- ② 通常情况下, 外模式是模式的子集。 ()
- ③ 数据库管理系统是指在计算机系统中引入数据库后的系统, 一般由 DB、DBS、应用系统和 DBA 组成。 ()
- ④ 在数据模型的组成要素中, 数据结构是刻画一个数据模型性质的最重要的方面, 人们通常按照数据结构的类型来命名数据模型。 ()
- ⑤ 数据库系统的三级模式是对数据进行抽象的三个级别, 把数据的具体组织留给 DBMS 管理。 ()
- ⑥ 层次模型是比网状模型更具普遍性的结构, 网状模型是层次模型的一个特例。 ()

3. 填空题

- ① 数据模型按照计算机的观点对数据建模, 主要的数据库模型包括_____、_____、_____、面向对象模型、对象关系模型和半结构化数据模型等。
- ② 最经常使用的概念模型是_____。
- ③ 数据独立性是数据库领域的重要概念, 包括数据的_____独立性和数据的_____独立性。
- ④ 数据库系统的三级模式结构是指数据库系统是由_____、_____和_____三级构成。
- ⑤ 两个实体型之间的联系可以分为三种: 一对一联系、_____和_____。

⑥ 数据库管理系统提供的数据库控制方面的功能包括_____、_____、_____和数据库恢复。

⑦ 数据库的三级模式结构中，描述局部数据的逻辑结构和特征的是_____。

⑧ 层次模型和网状模型中的单位是基本层次联系，这是指两个_____以及它们之间的_____（包括一对一）的联系。

⑨ 在数据模型的组成要素中，描述系统的静态特性和动态特性的分别是_____和_____。

4. 问答题

*① 试述在数据管理的文件系统阶段和数据库系统阶段，“数据独立性”的含义有何不同。

② 简述使用文件系统管理数据的缺点。

1.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
C	B	A	A	A	C	B	D	B	A

2. 判断题答案

①	②	③	④	⑤	⑥
×	√	×	√	√	×

3. 填空题答案

① 层次模型 网状模型 关系模型

② E-R 模型

③ 物理 逻辑

④ 外模式 模式 内模式

⑤ 一对多联系 多对多联系

⑥ 安全性 完整性 并发控制

⑦ 外模式

⑧ 记录（型） 一对多

⑨ 数据结构 数据操纵

4. 问答题答案

*① 试述在数据管理的文件系统阶段和数据库系统阶段，“数据独立性”的含义有何不同。